HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ
Đề tài: Kho Dữ Liệu

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. Nguyễn Quỳnh Chi**
Nhóm sinh viên : **01**
Lớp : **01**
Thành viên : **Ngọ Văn Trọng - B21DCCN726**
Nguyễn Hoàng Hải - B21DCCN319
Lê Đoàn Ngọc Nam - B21DCCN546
Nguyễn Thị Tới - B21DCCN118
Nguyễn Văn Đô - B20DCCN190

Hà Nội – 04/2025

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu bài toán..... 5
I. Mô tả hệ thống..... 5
II. Yêu cầu nghiệp vụ..... 5
Chương 2: Thiết kế và cài đặt hệ thống..... 7
I. Tích hợp các nguồn dữ liệu..... 7
1. Chuyển đổi các bảng dữ liệu quan hệ sang Mô hình thực thể liên kết..... 7
2. Tích hợp sơ đồ lớp thực thể..... 9
3. Chuyển đổi sang bảng dữ liệu quan hệ tích hợp (IDB)..... 10
II. Thiết kế và cài đặt kho dữ liệu..... 12
1. Phân tích yêu cầu của kho dữ liệu..... 12
2. Thiết kế kho..... 12
3. Cài đặt và đổ dữ liệu vào kho..... 13
IIII. Xây dựng cơ chế ánh xạ dữ liệu từ IDB vào Kho. (ETL)..... 15
1. Cơ chế ETL vào bảng Dimension..... 15
2. Cơ chế ETL vào bảng Fact..... 17
IV. Thiết kế và cài đặt OLAP Server..... 20
1. Phân tích nhu cầu của người sử dụng..... 20
2. Tạo cây phân cấp dựa trên nhu cầu cụ thể 20
3. Tạo các khối dữ liệu con tương ứng..... 20
4. Cài đặt và đổ dữ liệu vào OLAP Server..... 23
V. Tạo Metadata và các file Index cần thiết..... 25
1. Tạo metadata..... 25
2. Tạo bảng index trong các khối OLAP..... 26
CHƯƠNG 3: Demo hệ thống..... 29
I. Kịch bản Demo:..... 29
II. Cài đặt hệ thống, giao diện cho người sử dụng..... 29
1. Doanh thu theo năm..... 30
2. Doanh thu năm 2024 theo miền..... 31
3. Doanh thu năm 2024 Miền Bắc Theo từng tỉnh thành..... 32
4. Doanh thu năm 2024 Miền Bắc Tỉnh Bắc Giang theo tháng..... 33
5. Doanh thu tháng 1/2024 Tỉnh Bắc Giang theo từng mặt hàng..... 34
6. Doanh thu Mặt hàng MH01 theo năm..... 35

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô vì đã luôn sát sao, tận huyết trong quá trình giảng dạy, cho chúng em có nhiều cơ hội để tìm hiểu, thể hiện kiến thức và nhận ra được khoảng trống tri thức, ưu và nhược điểm của bản thân. Ngoài ra cô còn giúp chúng em có cái nhìn sâu sắc, rộng mở hơn về lĩnh vực dữ liệu nói chung, kho dữ liệu và khai phá nói riêng, gợi mở ra nhiều con đường, định hướng sau này.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2025

Đại diện nhóm

Ngọ Văn Trọng

Phân công công việc

	Ngọ Văn Trọng	Nguyễn Hoàng Hải	Lê Đoàn Ngọc Nam	Nguyễn Thị Tới	Nguyễn Văn Đô
1. Thiết kế tích hợp dữ liệu ở các nguồn(IERD)		x			
2. Thiết kế mô hình dữ liệu tích hợp (IDB)		x			
3. Thiết kế kho dữ liệu	x				
4. Thiết kế cơ chế ánh xạ để đỗ dữ liệu từ CSDL tích hợp vào kho	x				
5. Thiết kế cây phân cấp, các khối cho OLAP			x		
6. Thiết kế bảng Index và metadata			x		
7. Đỗ dữ liệu vào Kho					x
8. Cài đặt IDB, Kho DL, các khối OLAP vào hệ quản trị.					x
9. Tính sẵn dữ liệu cho các khối của OLAP				x	
10. Thiết kế, xây dựng web trực quan				x	
Đánh giá/nhóm	100%	100%	100%	100%	100%

Chương 1: Giới thiệu bài toán.

I. Mô tả hệ thống

Hệ thống kho dữ liệu được xây dựng cho một doanh nghiệp bao gồm nhiều cửa hàng nằm rải rác ở nhiều thành phố và bang khác nhau. Mỗi cửa hàng có một số lượng các mặt hàng với số lượng hàng khác nhau. Thêm nữa, doanh nghiệp cũng lưu trữ thông tin về các khách hàng bao gồm hai loại: loại thứ nhất là khách du lịch thường được dẫn đến bởi các hướng dẫn viên các đoàn du lịch, loại hai bao gồm những khách hàng đặt hàng qua đường bưu điện. Thành phố sinh sống của các khách hàng, cùng với dữ liệu về đơn đặt hàng đầu tiên của khách hàng được lưu lại trong hệ thống hiện tại. Mỗi khách hàng chỉ sống ở một thành phố và doanh nghiệp đó sẽ cố gắng đáp ứng các mặt hàng trong đơn hàng của khách bằng cách lấy từ kho ở thành phố mà khách hàng đó sinh sống. Mỗi đơn đặt hàng của khách có thể đặt thoải mái về số lượng và số các mặt hàng và mỗi đơn đặt hàng được xác định bởi một mã số đơn đặt hàng.

Vị trí của các cửa hàng cũng được lưu trữ. Mỗi cửa hàng nằm tại một thành phố và có nhiều cửa hàng trong một thành phố. Mỗi thành phố có một văn phòng đại diện để quản lý tất cả các cửa hàng của thành phố đó. Mục tiêu của doanh nghiệp này là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng từ những cửa hàng nằm trong thành phố mà khách hàng sinh sống. Nếu những yêu cầu đó không thể đáp ứng thì công ty sẽ chuyển yêu cầu tới các thành phố đến khi mặt hàng có đủ để cung cấp.

Một số thông tin xử lý là rất quan trọng đối với doanh nghiệp này. Ví dụ, tổng số lượng mỗi mặt hàng được lưu trữ tại mỗi thành phố. Sau mỗi lần một mặt hàng được phân phối (được bán), doanh nghiệp này cần biết tổng số lượng mỗi mặt hàng còn lại tại tất cả các cửa hàng trong một thành phố.

II. Yêu cầu nghiệp vụ

Để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, hệ thống kho dữ liệu trích lọc dữ liệu từ hai cơ sở dữ liệu hiện có để cho vào kho dữ liệu và cung cấp các xử lý phân tích trực tuyến với các thao tác cuộn lên, khoan xuống, chọn và chiếu dựa trên những yêu cầu chọn lựa của khách hàng và các bảng theo chiều để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Thiết lập một chiều thời gian, hệ thống sẽ sinh một báo cáo Phân tích trực tuyến cho những yêu cầu sau:

1. Tìm tất cả các cửa hàng cùng với thành phố, bang, số điện thoại, mô tả, kích cỡ, trọng lượng và đơn giá của tất cả các mặt hàng được bán ở kho đó.

2. Tìm tất cả các đơn đặt hàng với tên khách hàng và ngày đặt hàng được thực hiện bởi khách hàng đó

3. Tìm tất cả các cửa hàng cùng với tên thành phố và số điện thoại mà có bán các mặt hàng được đặt bởi một khách hàng nào đó

4. Tìm địa chỉ văn phòng đại diện với tên thành phố, bang của tất cả các cửa hàng lưu kho một mặt hàng nào đó với số lượng trên mức cụ thể.

5. Với mỗi một đơn đặt hàng của khách, liệt kê các mặt hàng được đặt cùng với mô tả, mã cửa hàng, tên thành phố và các cửa hàng có bán mặt hàng đó.

6. Tìm thành phố và bang mà một khách hàng nào đó sinh sống

7. Tìm mức độ tồn kho của một mặt hàng cụ thể tại tất cả các cửa hàng ở một thành phố cụ thể nào đó

8. Tìm các mặt hàng, số lượng đặt, khách hàng, cửa hàng và thành phố của một đơn đặt hàng.

9. Tìm các khách hàng du lịch, khách hàng đặt theo đường bưu điện và khách hàng thuộc cả hai loại

Chương 2: Thiết kế và cài đặt hệ thống.

I. Tích hợp các nguồn dữ liệu.

1. Chuyển đổi các bảng dữ liệu quan hệ sang Mô hình thực thể liên kết.

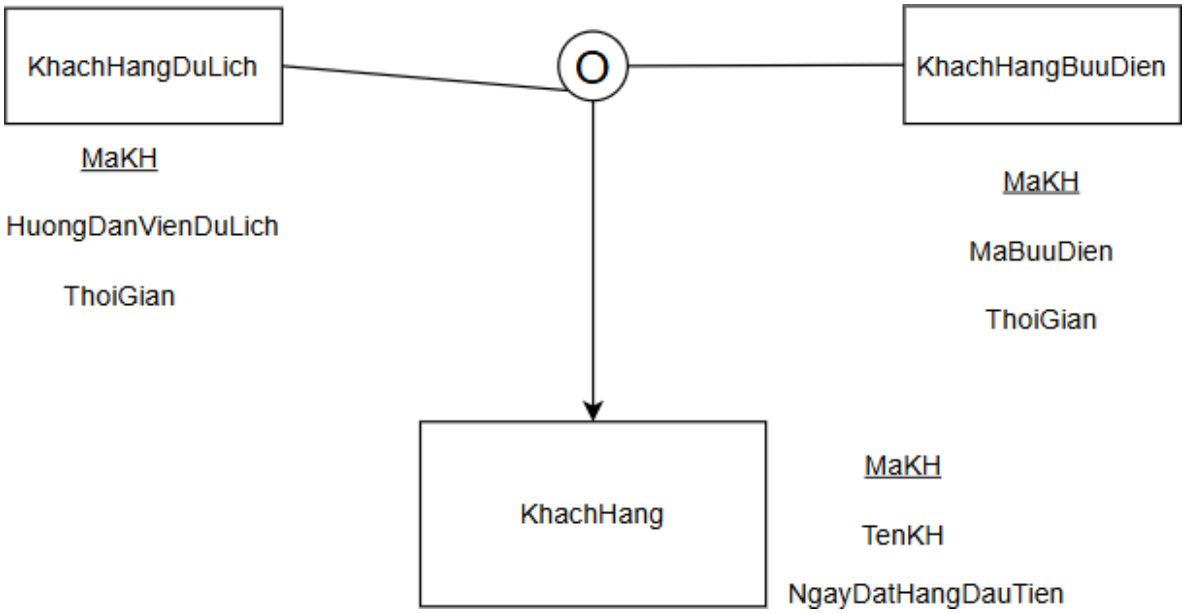
a. Với CSDL Văn phòng đại diện.

Khách hàng (Mã KH, Tên KH, Mã TP, Ngày đặt hàng đầu tiên) (PR1)

Khách hàng du lịch (*Mã KH, HDV du lịch, Thời gian) (PR2)

Khách hàng bưu điện (* Mã KH, Địa chỉ bưu điện, Thời gian) (PR2)

Khách hàng du lịch, Khách hàng bưu điện cả 2 đều là Khách hàng,
một Khách hàng du lịch có thể là Khách hàng bưu điện và ngược lại.
(Ngữ nghĩa khái quát hóa giao nhau của dữ liệu)



b. Với CSDL Bán hàng.

Văn phòng đại diện (Mã TP, TenTP, Địa chỉ VP, Bang, Thời gian) (PR1)

Cửa hàng (Mã CH, * MãTP, Số điện thoại, Thời gian)(PR1)

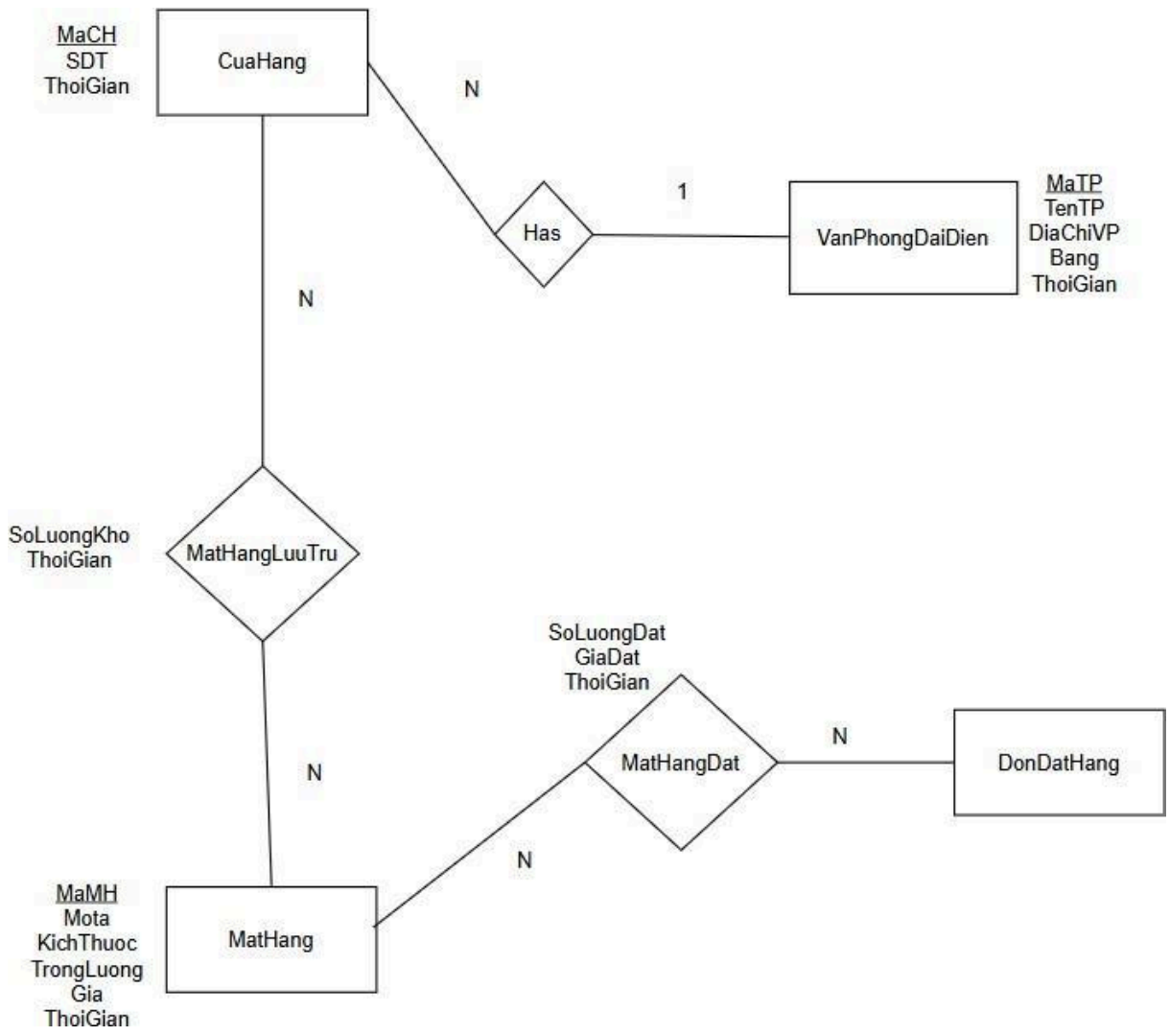
Mặt hàng (Mã MH, Mô tả, Kích cỡ, Trọng lượng, Giá, Thời gian)(PR1)

Mặt hàng được lưu trữ (* Mã CH, * Mã MH, Số lượng trong kho, Thời gian) (SR1)

Đơn đặt hàng (Mã Don, Ngày đặt hàng, Mã KH)(PR1)

Mặt hàng được đặt (* Mã Don, * Mã MH, Số lượng đặt, Giá đặt, Thời gian) (SR1)

PR1: Văn phòng đại diện, Cửa hàng, Mặt hàng, Đơn đặt hàng -> Thực thể tương ứng.
SR1: Mặt hàng được lưu trữ, Mặt hàng được đặt -> Ánh xạ sang quan hệ 2 ngôi.
FKA: Mã Thành phố -> Ánh xạ sang quan hệ Văn phòng đại diện và Cửa hàng.



2. Tích hợp sơ đồ lớp thực thể.

- Giải quyết xung đột ngữ nghĩa dữ liệu

  + Trường dữ liệu Thời gian ở các thực thể Văn phòng đại diện, Cửa hàng, Mặt hàng là đồng âm

  - > Đổi tên:

    - Văn phòng đại diện: Thời gian -> Ngày thành lập VP
    - Cửa hàng: Thời gian -> Ngày thành lập CH
    - Mặt hàng: Thời gian -> Ngày bắt đầu bán

  + Trường dữ liệu Thời gian ở các thực thể Khách hàng bưu điện, Khách hàng du lịch là đồng nghĩa

  -> Thực hiện xóa bỏ các trường dữ liệu này, để mỗi trường thời gian ở Khách Hàng.

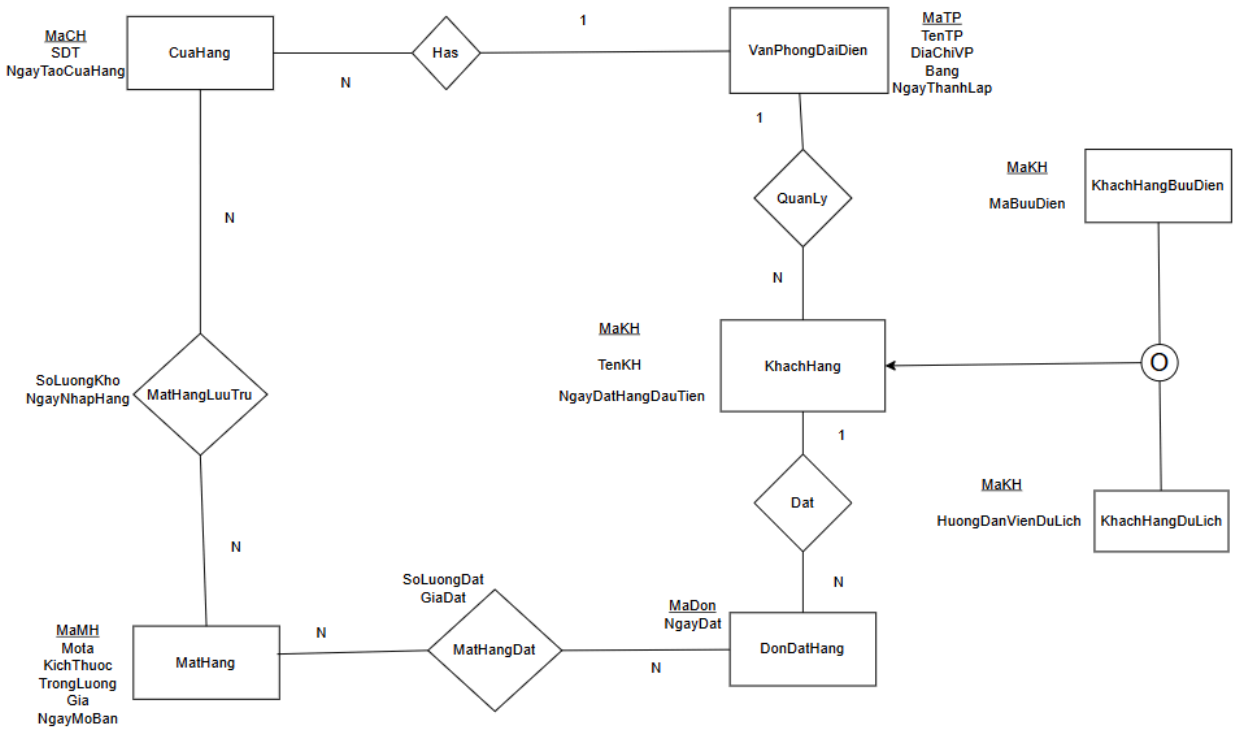
  + Trường thời gian ở Mặt hàng được đặt trùng với thời gian là ngày đặt ở Đơn hàng nên bỏ.

+ Trường thời gian ở Mặt hàng lưu trữ là thời gian nhập hàng (lần cập nhật gần nhất)

- FKA:

+ Mã Thành phố -> Ánh xạ sang quan hệ giữa Khách hàng (EER1) và Văn phòng đại diện (EER2)

+ Mã Khách hàng -> Ánh xạ sang quan hệ giữa Khách hàng (EER1) và Đơn đặt hàng (EER2)



3. Chuyển đổi sang bảng dữ liệu quan hệ tích hợp (IDB).

- Quan hệ giữa các bảng:

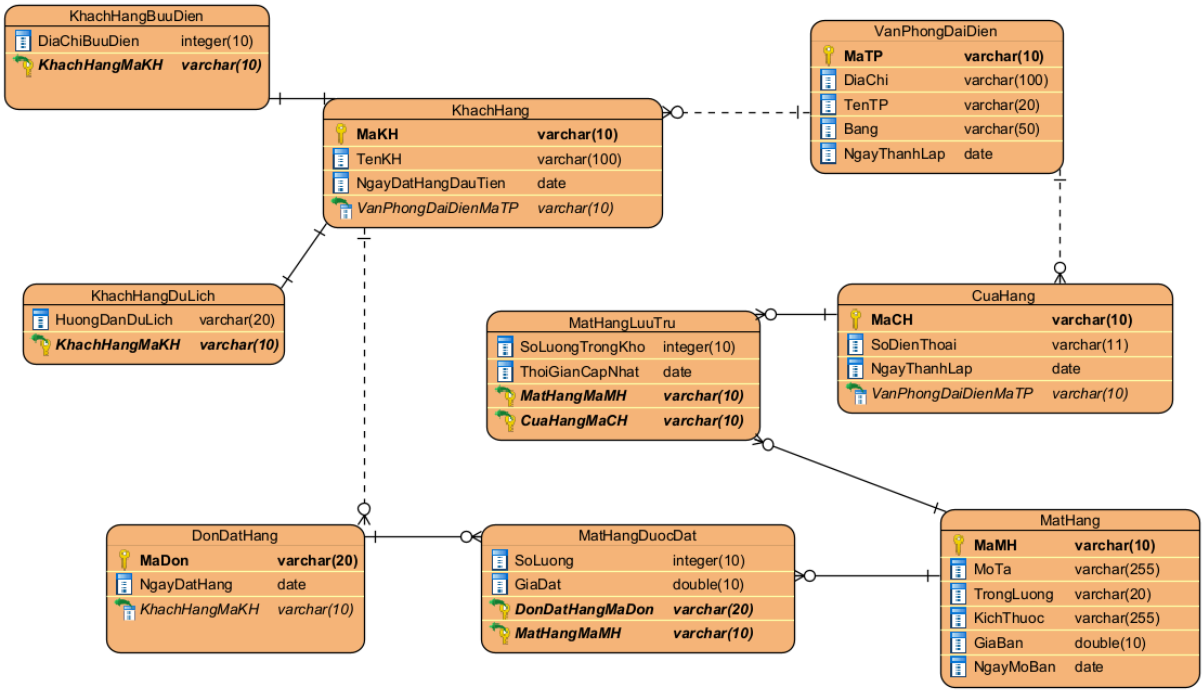
+ VanPhongDaiDien – CuaHang là 1 – n

+ VanPhongDaiDien – KhachHang là 1 – n

+ KhachHang – KhachHangDuLich, KhachHang – KhachHangBuuDien là 1 - 1

+ KhachHang – DonDatHang là 1 - n

+ CuaHang – MatHang là n – m -> Chuyển quan hệ thành bảng MatHangDuocLuuTru
+ MatHang – DonDatHang là n – m -> Chuyển quan hệ thành bảng MatHangDuocDat.



II. Thiết kế và cài đặt kho dữ liệu.

1. Phân tích yêu cầu của kho dữ liệu.

Kho dữ liệu được sinh ra với yêu cầu cụ thể là giúp người quản lý phân tích tình hình bán hàng (doanh thu và số lượt bán) theo thời gian (thấp nhất là tháng) tại từng cửa hàng và đối với từng khách hàng (loại khách hàng) cụ thể, từ phân tích yêu cầu đó sinh ra các thiết kế kỹ thuật như sau:

- Kho dữ liệu gồm 1 bảng Fact là bán hàng.
- Bảng Fact có hai độ đo là Doanh thu và Số lượt bán.
- Ý Nghĩa của Doanh thu và Số lượng: Tổng số tiền và mà doanh nghiệp thu được và tổng số lượng hàng mà doanh nghiệp bán được với mỗi khách hàng tương ứng với mỗi mặt hàng tại một tháng cụ thể.
- Bảng Fact phụ thuộc vào 3 chiều chính là Thời gian, Mặt hàng và Khách Hàng.
- Chiều Khách hàng sẽ có chiều thứ cấp là VP Đại Diện.
- Thuộc tính của các chiều như sau:

Dim_VPDaiDien (MaTP, TenTP, DiaChi, Bang)

Dim_MatHang (MaMH, Mota, Kichco, Trongluong, Gia)

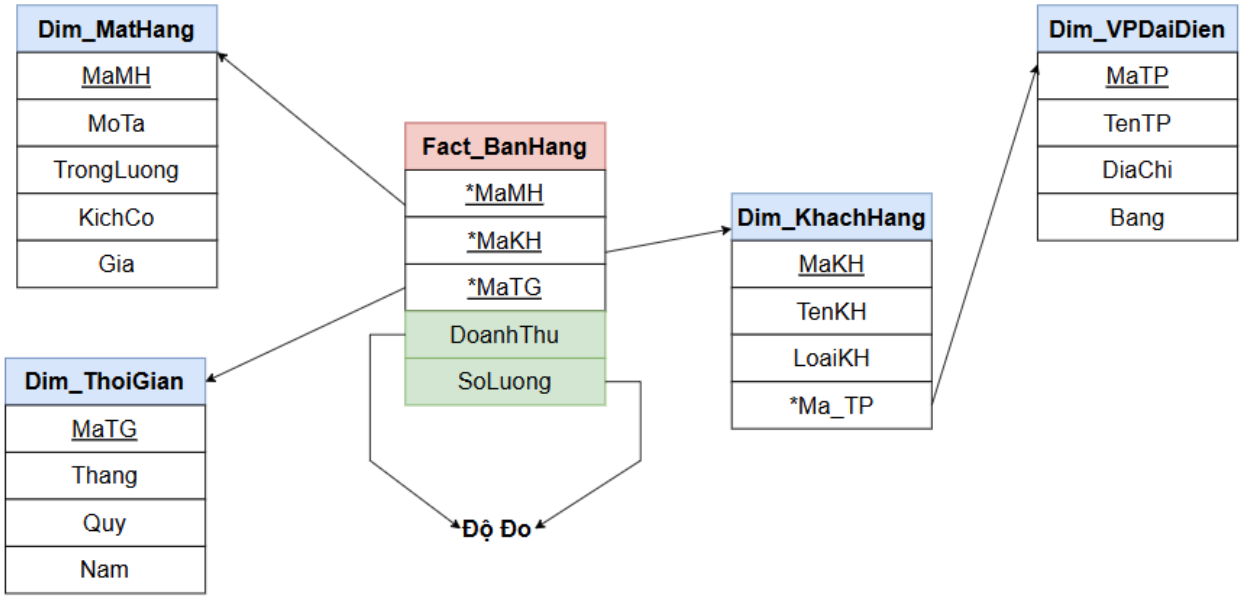
Dim_KhachHang (MaKH, TenKH, * MaTP, LoaiKH (Trường loaiKH này có 3 giá trị mặc định là Bưu điện, Du lịch, All)

Dim_ThoiGian (MaTG, Thang, Quy, Nam)

Fact_BanHang (*MaMH, *MaTG, *MaKH, DoanhThu, SoLuong)

2. Thiết kế kho.

Từ thiết kế trên ta có bảng thiết kế kho dữ liệu như sau:



3. Cài đặt và đổ dữ liệu vào kho.

Kho dữ liệu được cài đặt trên ClickHouse

```
SELECT concat('Bảng Dim_VPDaiDien có ', toString(COUNT(*)), ' dòng.') AS ThongBao FROM Dim_VPDaiDien
UNION ALL
SELECT concat('Bảng Dim_MatHang có ', toString(COUNT(*)), ' dòng.') FROM Dim_MatHang
UNION ALL
SELECT concat('Bảng Dim_KhachHang có ', toString(COUNT(*)), ' dòng.') FROM Dim_KhachHang
UNION ALL
SELECT concat('Bảng Dim_ThoiGian có ', toString(COUNT(*)), ' dòng.') FROM Dim_ThoiGian
UNION ALL
SELECT concat('Bảng Fact_BanHang có ', toString(COUNT(*)), ' dòng.') FROM Fact_BanHang;
```

Search results... Elapsed: 0.004s Read: 5 rows (0.08 KB)

#	ThongBao
1	Bảng Dim_MatHang có 100 dòng.
2	Bảng Fact_BanHang có 10000000 dòng.
3	Bảng Dim_VPDaiDien có 63 dòng.
4	Bảng Dim_ThoiGian có 121 dòng.
5	Bảng Dim_KhachHang có 1500 dòng.

Dữ liệu trong các bảng có :

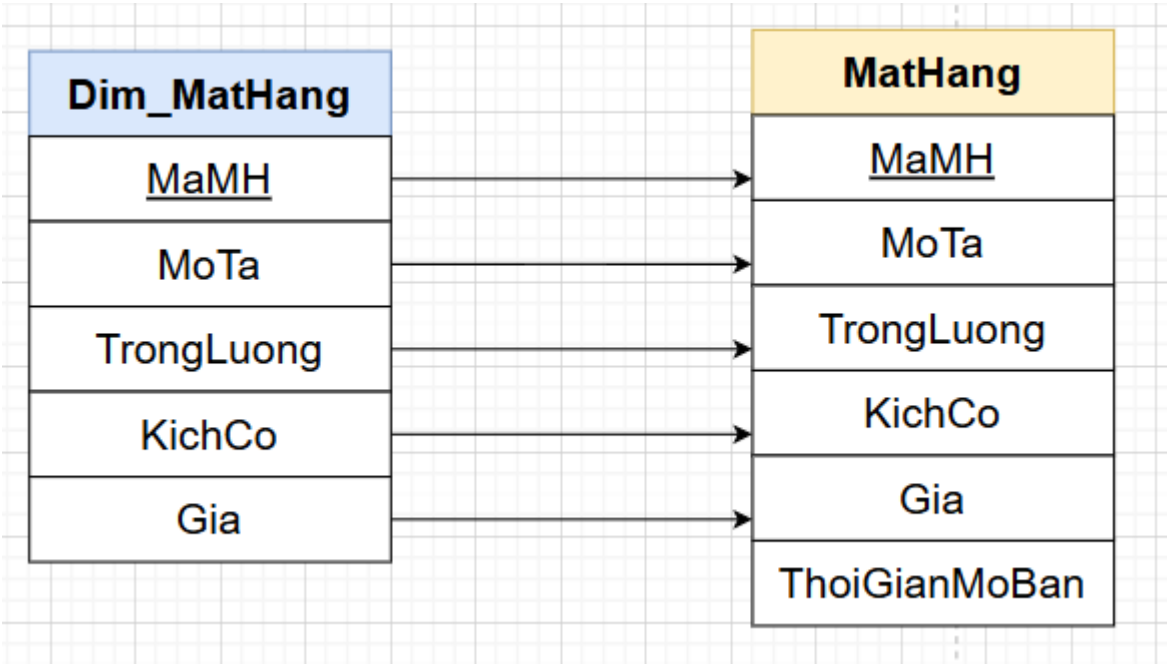
+ Dim_ThoiGian: 121 bản ghi (từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 1 năm 2025)
+ DimMatHang: 100 mặt hàng điện tử

+ DimKhachHang: 1500 Khách Hàng
+ DimVPDaiDien: 63 tỉnh thành với 3 miền (3 bang)
+ Fact_BanHang: 10.000.000 (10 triệu) bản ghi được tổ hợp từ các bản ghi trên.

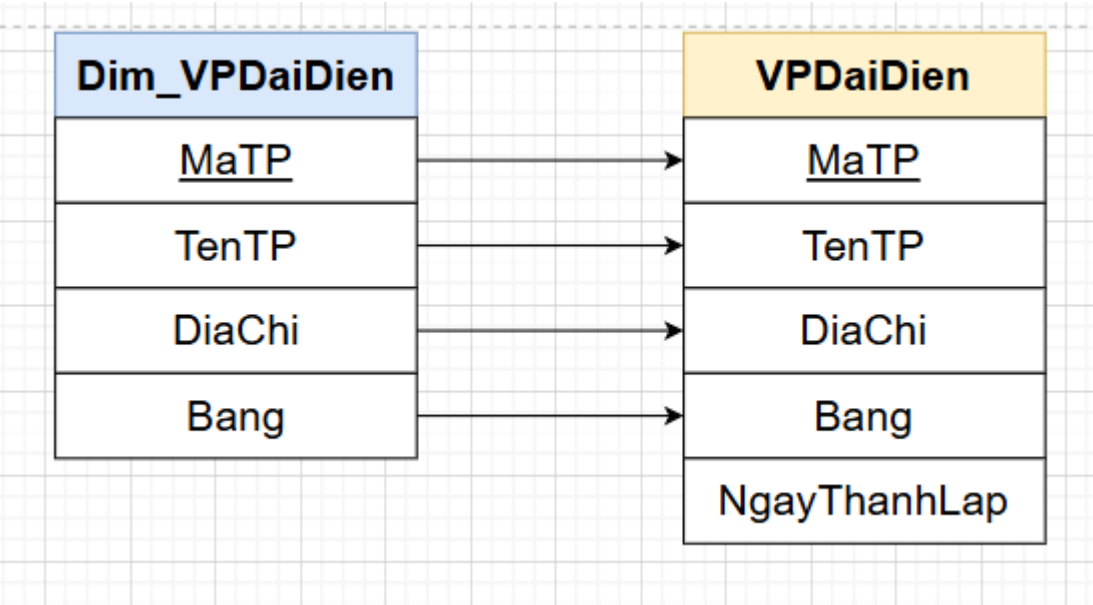
IIII. Xây dựng cơ chế ánh xạ dữ liệu từ IDB vào Kho. (ETL)

1. Cơ chế ETL vào bảng Dimension.

Ánh xạ 1:1 các thuộc tính trong bảng MatHang vào bảng Dim_MatHang. (trừ thuộc tính ThoiGianMoBan)

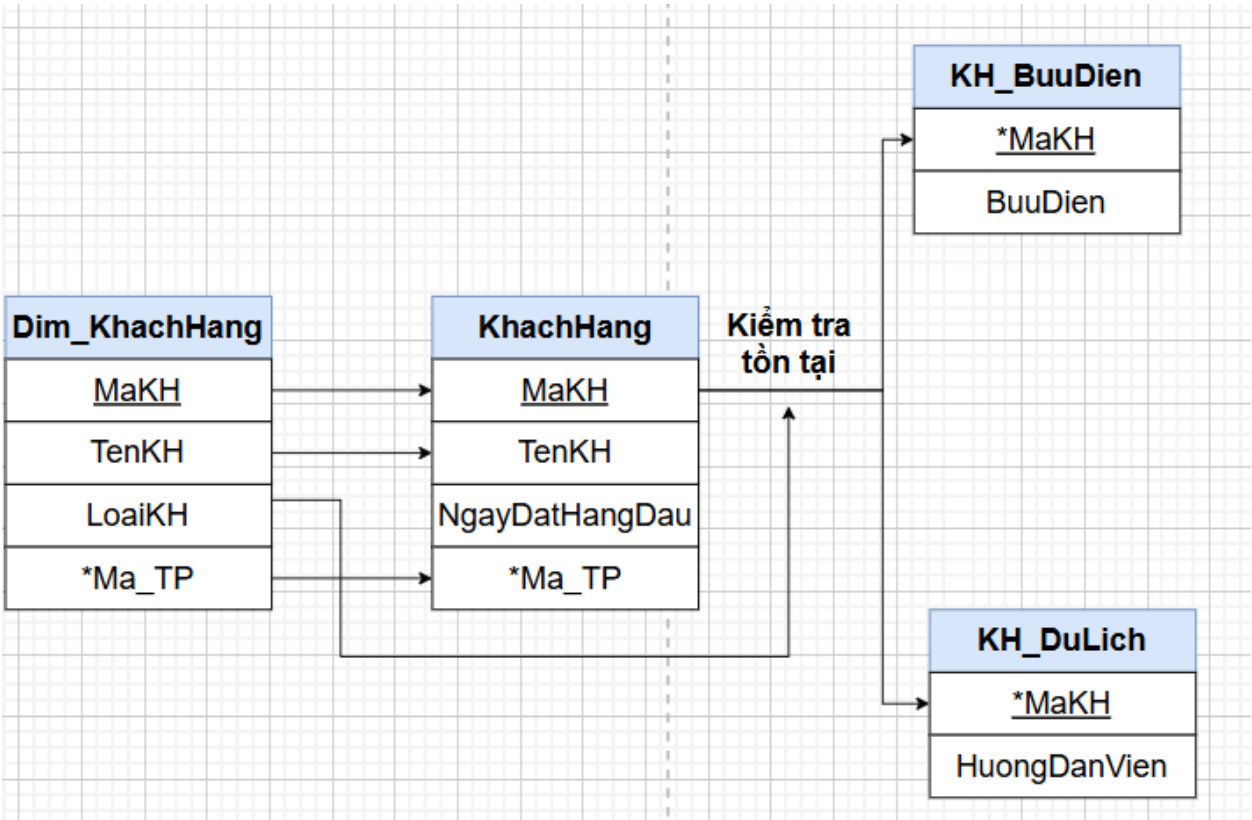


Ánh xạ 1:1 các thuộc tính trong bảng VanPhongDaiDien vào bảng Dim_VPDaiDien



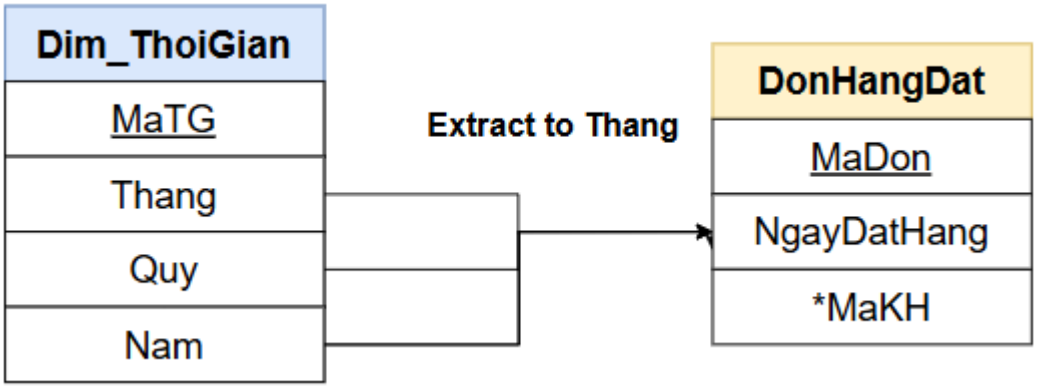
Các thuộc tính MaKH, TenKH, MaTP có được bằng cách ánh xạ 1:1 từ bảng KhachHang và bảng Dim_KhachHang.

Thuộc tính LoaiKH có được bằng cách ánh xạ từ bảng KhachHang sang hai bảng KH_BuuDien và KH_DuLich (kiểm tra xem có tồn tại bản ghi ở bảng KH_BuuDien hay KH_DuLich có MaKH trùng với MaKH ở bảng KhachHang).



Bảng Dim_ThoiGian, thuộc tính Thang, Quy, Nam được lấy từ NgayDatHang của Bảng Dim_DonHang, tuy nhiên không phải lấy toàn bộ, chỉ cần xem Đơn hàng nào được đặt hàng sớm nhất, và toàn bộ thời gian sẽ được đổ tự động cho đến ngày hiện tại (ngày ETL).

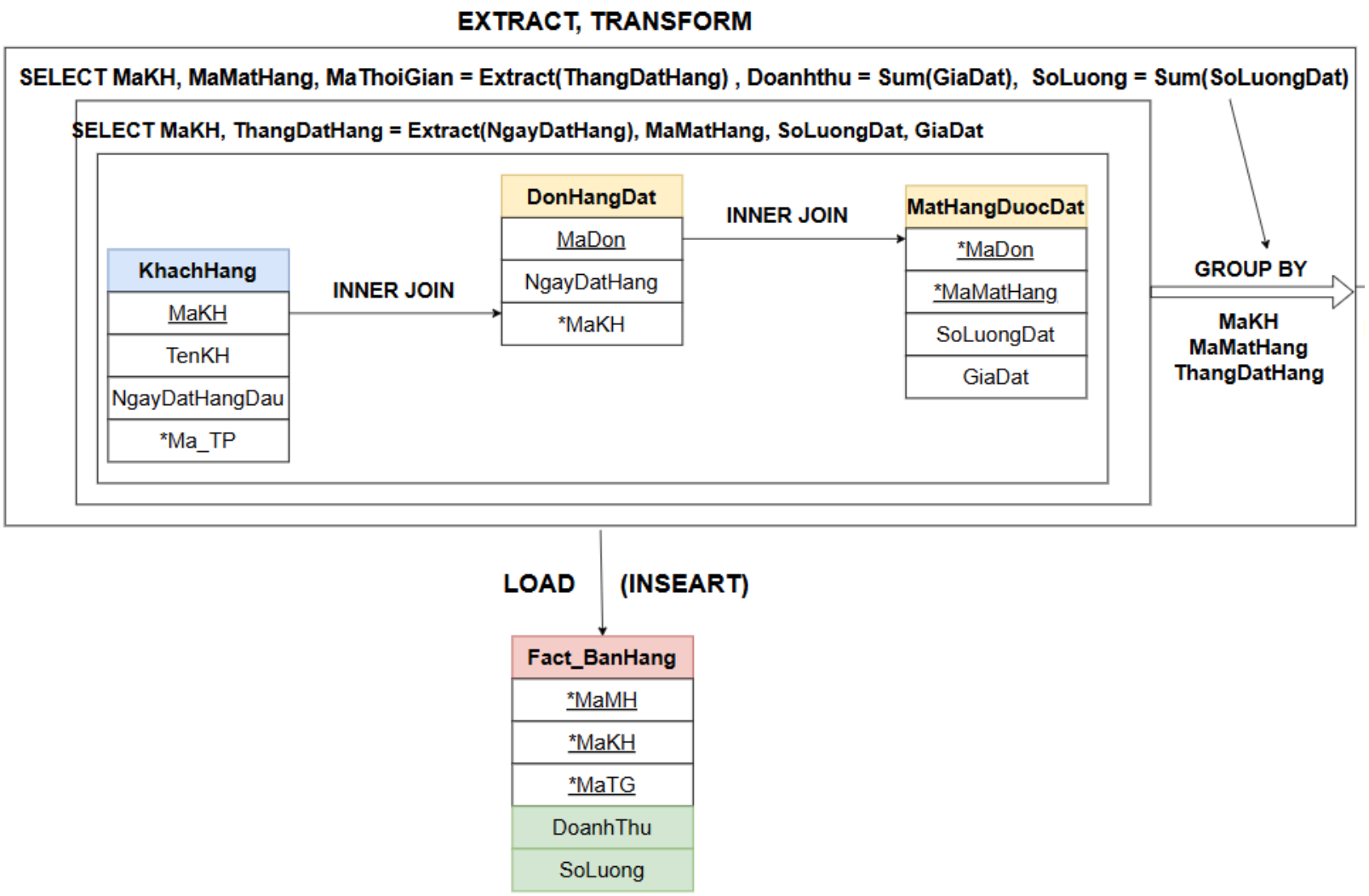
Hoặc cách đơn giản nhất là Xét tất cả các Khách Hàng, tìm ngày đầu tiên đặt hàng của họ , Khách Hàng nào có ngày đầu tiên sớm nhất sẽ làm mốc để đổ dữ liệu thời gian tự động.



2. Cơ chế ETL vào bảng Fact.

BẢNG FACT lưu dữ liệu ở mức chi tiết nhất : Doanh thu và lượt bán (theo ngày tương ứng với 1 khách hàng tương ứng với 1 mặt hàng cụ thể.

Lưu đồ thuật toán mã giả cho quá trình ETL từ các bảng ở CSDL tích hợp vào bảng FACT



Quy trình thuật toán:

Bước 1: Extract: Dữ liệu được truy xuất từ ba bảng chính: KhachHang, DonHangDat và MatHangDuocDat. Các bảng này được liên kết với nhau thông qua các khóa chính – ngoại để lấy ra các thông tin như mã khách hàng, mã mặt hàng, ngày đặt hàng, số lượng đặt và giá đặt.

Bước 2: Transform: Sau khi trích xuất, dữ liệu được xử lý để tính toán tổng doanh thu (SUM(GiaDat)) và tổng số lượng bán (SUM(SoLuongDat)) cho từng khách hàng, mặt hàng và thời gian đặt hàng. Thời gian được chuẩn hóa bằng cách trích xuất từ trường NgayDatHang. Dữ liệu sau đó được nhóm (GROUP BY) theo mã khách hàng, mã mặt hàng và thời gian.

Bước 3: Load: Dữ liệu đã biến đổi được nạp vào bảng thực tế trong kho dữ liệu là Fact_BanHang, với các trường: mã mặt hàng, mã khách hàng, mã thời gian, doanh thu và số lượng.

Mã lệnh thật:

```sql
--  ETL FACT

INSERT INTO FACT_DOANHSO (
    MaKhachHang,
    MaMatHang,
    MaThoiGian,
    TongSoLuong,
    TongTien
)
SELECT
    x.MaKH AS MaKhachHang,
    x.MaMatHang AS MaMatHang,
    TO_CHAR(x.NgayDatHang, 'MMYYYY') AS MaThoiGian,
    SUM(x.SoLuongDat) AS TongSoLuong,
    SUM(x.GiaDat) AS TongTien
FROM (
    SELECT
        kh.MaKH,
        mhd.MaMatHang,
        ddh.NgayDatHang,
        mhd.SoLuongDat,
        mhd.GiaDat
    FROM datasource.KhachHang kh
    INNER JOIN datasource.DonDatHang ddh
        ON kh.MaKH = ddh.MaKhachHang
    INNER JOIN datasource.MatHangDuocDat mhd
        ON ddh.MaDon = mhd.MaDon
) x
GROUP BY
    x.MaKH,
    x.MaMatHang,
    TO_CHAR(x.NgayDatHang, 'MMYYYY');
```

IV. Thiết kế và cài đặt OLAP Server.

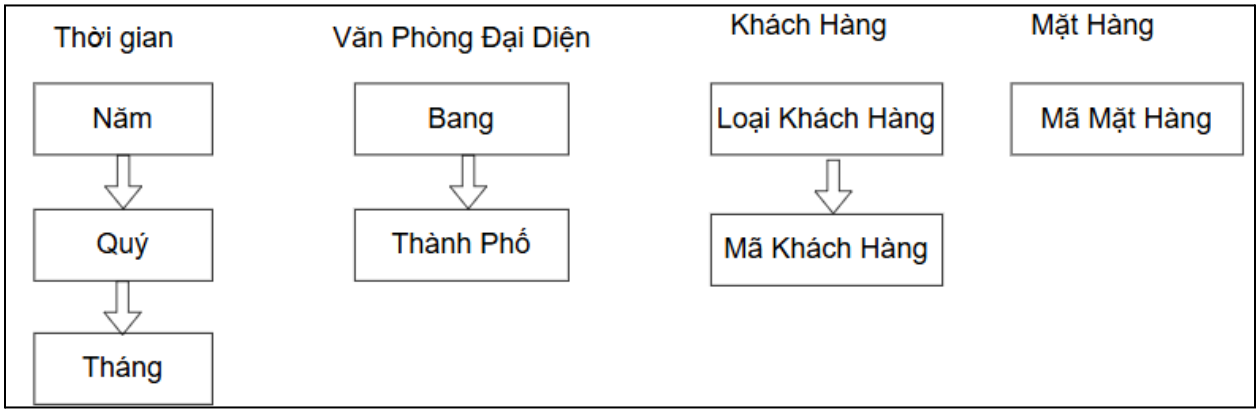
1. Phân tích nhu cầu của người sử dụng.

Khối cube cơ bản, chính là bảng Fact

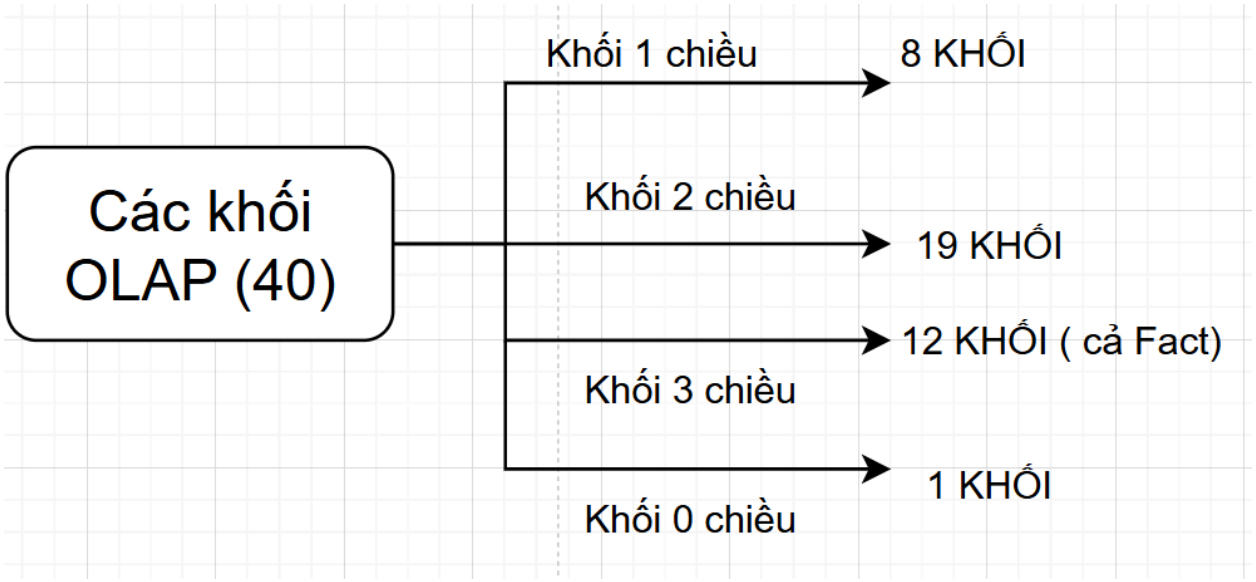
Nhu cầu của người quản lý với từng yếu tố:

- Đối với thời gian, họ có nhu cầu xem từ Tháng, Quý, Năm.
- Đối với Văn phòng đại diện (mỗi văn phòng ứng với 1 tỉnh) , họ có nhu cầu xem từ Tỉnh, Bang (có nhiều tỉnh)
- Với Khách Hàng, họ quan tâm đến từng loại khách hàng, sau đó đến từng khách hàng thuộc loại đó để phân tích được thói quen khách hàng.
- Đối với mặt hàng , họ quan tâm đến từng mặt hàng cụ thể.

2. Tạo cây phân cấp dựa trên nhu cầu cụ thể .



3. Tạo các khối dữ liệu con tương ứng.



Các khối chứa doanh thu và số lượng

1. Khối 0 chiều: Doanh thu tổng của doanh nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.(1 khối 1 bản ghi)
2. Khối 1 chiều: (8 khối)
    - Khối theo chiều thời gian: Doanh thu của doanh nghiệp theo hàng năm, quý, tháng (3 khối là năm , quý, tháng)
    - Khối theo chiều Văn Phòng Đại diện : Doanh thu của doanh nghiệp tại mỗi bang, mỗi thành phố (2 khối con là bang và thành phố)
    - Khối theo chiều Khách Hàng (2 khối là theo loại khách hàng và khách hàng)
    - Khối theo chiều mặt hàng (1 khối)
3. Khối 2 chiều: (19 khối)
    - Khối theo chiều thời gian và khách hàng. (6)
        + Năm - Loại khách hàng.
        + Tháng - Loại khách hàng.
        + Qúy - Loại khách hàng.
        + Năm - Mã khách hàng.
        + Tháng - Mã khách hàng.
        + Qúy - Mã khách hàng.
    - Khối theo chiều thời gian và văn phòng đại diện. (6)
        + Năm - Bang
        + Năm - Thành phố
        + Qúy - Bang
        + Qúy - Thành Phố.

    + Tháng - Bang
    + Tháng - Thành Phố.

- Khối theo chiều thời gian và mặt hàng. (3)
    + Năm - Mặt Hàng.
    + Qúy - Mặt Hàng.
    + Tháng - Mặt Hàng.

- Khối theo chiều khách hàng và mặt hàng. (2)
    + Loại KH - Mặt Hàng
    + Khách Hàng - Mặt Hàng
- Khối theo chiều văn phòng đại diện và mặt hàng. (2)
    + Bang - Mặt hàng
    + Thành phố - Mặt Hàng.

4. Khối 3 chiều: (12 khối)
    - Khối theo chiều thời gian, mặt hàng, khách hàng. (6 khối)
        + Năm - Mặt hàng - Loại khách hàng.
        + Tháng - Mặt hàng - Loại khách hàng.
        + Qúy - Mặt hàng - loại khách hàng.
        + Năm - Mặt hàng - Mã khách hàng.
        + Tháng - Mặt hàng - Mã khách hàng. (khối này chính là bảng fact rồi nên không cần)
        + Qúy - Mặt hàng - Mã khách hàng.
    - Khối theo chiều văn phòng đại diện, thời gian và mặt hàng (6 khối)
        + Năm - Bang - Mặt hàng
        + Năm - Thành phố - Mặt hàng
        + Qúy - Bang - Mặt Hàng
        + Qúy - Thành phố - Mặt Hàng
        + Tháng - Bang - Mặt hàng
        + Tháng - Thành phố - Mặt hàng

Tổng cộng thu được 39 khối cube ứng với 39 bảng MV trong ClickHouse. (39 là vì trừ 1 khối chính là bảng fact)

4. Cài đặt và đổ dữ liệu vào OLAP Server.

Materialized Views (39)

cube_bang	MV
cube_bang_mathang	MV
cube_khachhang	MV
cube_loaikh	MV
cube_loaikh_mathang	MV
cube_makh_mathang	MV
cube_mathang	MV
cube_nam	MV
cube_nam_bang	MV
cube_nam_bang_m...	MV
cube_nam_loaikh	MV
cube_nam_makh	MV
cube_nam_mathang	MV
cube_nam_mathan...	MV

Materialized Views (39)

cube_nam_tp	MV
cube_nam_tp_math...	MV
cube_quy	MV
cube_quy_bang	MV
cube_quy_bang_ma...	MV
cube_quy_loaikh	MV
cube_quy_makh	MV
cube_quy_mathang	MV
cube_quy_mathang...	MV
cube_quy_mathang...	MV
cube_quy_tp	MV
cube_quy_tp_matha...	MV
cube_thang	MV
cube_thang_bang	MV

Materialized Views (39)

cube_quy_tp	MV
cube_quy_tp_matha...	MV
cube_thang	MV
cube_thang_bang	MV
cube_thang_bang_...	MV
cube_thang_loaikh	MV
cube_thang_makh	MV
cube_thang_mathang	MV
cube_thang_matha...	MV
cube_thang_tp	MV
cube_thang_tp_mat...	MV
cube_thanhpho	MV
cube_tong_doanhthu	MV
cube_tp_mathang	MV

Các bảng MV (các khối cube) tương ứng (39 bảng)

Đổ dữ liệu sẵn (cơ chế khi cài đặt các bảng OLAP) ở CLickHouse sẽ tự động chèn dữ liệu từ bảng fact vào bảng cube.

Ví dụ một vài bảng cube.

cube_thanhpho

Create query | Insert row

#	TenTP	TongDoanhThu	TongSoLuong
1	An Giang	2477048956962	878547
2	Bà Rịa - Vũng Tàu	2484052195158	878722
3	Bình Dương	4851285645474	1722330
4	Bình Phước	2486138964161	879598
5	Bình Thuận	2480345281320	880889
6	Bình Định	2477513541167	883098
7	Bạc Liêu	2476627996348	880505
8	Bắc Giang	2475420229414	879664
9	Bắc Kạn	2378040800341	843372
10	Bắc Ninh	2475491856798	880577
11	Bến Tre	2370745086412	841848
12	Cao Bằng	2478056165955	881931
13	Cà Mau	2473701439335	880033
14	Cần Thơ	2484824665607	879935
15	Gia Lai	2478202436453	880466
16	Hà Giang	2478071095241	880885

60 rows

1

cube_bang

Create query | Insert row

#	Bang	TongDoanhThu	TongSoLuong
1	Miền Bắc	56680954234206	20130683
2	Miền Nam	49159858916462	17451176
3	Miền Trung	49052164718829	17418319

cube_nam

Create query | Insert row

#	Nam	TongDoanhThu	TongSoLuong
1	2015	15624992738507	5542275
2	2016	15316160684458	5447122
3	2017	15337987839765	5444305
4	2018	15315939223476	5446918
5	2019	15329046601155	5452744
6	2020	15337573089985	5441468
7	2021	15332478404563	5437426
8	2022	15340376423748	5446508
9	2023	15342123814098	5444899
10	2024	15340396529203	5443214
11	2025	1275902520539	453299

V. Tạo Metadata và các file Index cần thiết.

1. Tạo metadata.

Metadata không chỉ là từ điển cho dữ liệu cho các khối OLAP mà còn phục vụ cho việc sinh báo cáo tự động, dễ dàng hiểu các dữ liệu trong OLAP và tìm kiếm dễ dàng cho người quản lý.

Cấu trúc của metadata.

KhoDL2.sql | KhoDL | METADATA_CUBE

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	TEN_BANG	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	1	(null)
2	THUOC_TINH	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	KIEU_DU_LIEU	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	KHOA	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	MO_TA	NVARCHAR2(255 CHAR)	Yes	(null)	5	(null)

Bảng Metadata như sau:

KhoDL2.sql | KhoDL | METADATA_CUBE

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Sort.. | Filter:

	TEN_BANG	THUOC_TINH	KIEU_DU_LIEU	KHOA	MO_TA
1	cube_nam	nam	NUMBER(4)	Khóa chính	Năm
2	cube_nam	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu trong năm
3	cube_nam	tong_soluong	NUMBER(20,2)	No	Tổng số lượng bán trong năm
4	cube_nam_loaikh	nam	NUMBER(4)	Khóa chính	Năm
5	cube_nam_loaikh	loaikh	VARCHAR2(20)	Khóa chính	Loại khách hàng
6	cube_nam_loaikh	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu trong năm theo loại khách hàng
7	cube_nam_loaikh	tong_soluong	NUMBER(20,2)	No	Tổng số lượng trong bán trong năm theo loại khách hàng
8	cube_mien	mien	VARCHAR2(20)	Khóa chính	Miền
9	cube_mien	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu theo miền
10	cube_mien	tong_soluong	NUMBER(20,2)	No	Tổng số lượng theo miền
11	cube_tinh	tinh	VARCHAR2(50)	Khóa chính	Tỉnh
12	cube_tinh	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu theo tỉnh
13	cube_tinh	tong_soluong	NUMBER(20,2)	No	Tổng số lượng bán theo tỉnh
14	cube_thang	thang	NUMBER(4)	Khóa chính	Tháng
15	cube_thang	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu theo tháng
16	cube_thang	tong_soluong	NUMBER(20,2)	No	Tổng số lượng bán theo tháng
17	cube_mahang	mahang	VARCHAR2(50)	Khóa chính	Mã mặt hàng
18	cube_mahang	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu theo mặt hàng
19	cube_mahang	tong_soluong	NUMBER(20,2)	No	Tổng số lượng bán theo mặt hàng
20	cube_loaikh	loaikh	VARCHAR2(20)	Khóa chính	Loại khách hàng
21	cube_loaikh	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu theo loại khách hàng
22	cube_loaikh	tong_soluong	NUMBER(20,2)	No	Tổng số lượng bán theo loại khách hàng
23	cube_nam_mien	nam	NUMBER(4)	Khóa chính	Năm
24	cube_nam_mien	mien	VARCHAR2(20)	Khóa chính	Miền
25	cube_nam_mien	tong_doanhthu	NUMBER(20,2)	No	Tổng doanh thu trong năm theo từng miền

2. Tạo bảng index trong các khối OLAP.

Chỉ mục được tạo dựa trên các điều kiện sau:

+ Các khối hay truy vấn.
+ Các khối có nhiều dữ liệu hơn các khối còn lại
+ Thuộc tính trên các khối cũng là các thuộc tính hay truy vấn đến.

Từ đó tạo index cho các bảng như: (nhóm sẽ trình bày ví dụ 1 bảng, còn lại tương tự)

+ Tháng - Loại KH (với các cột như Thang - LoaiKH) .

KhoDL2.sql | KhoDL | CUBE_THANG_LOAIKH

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	INDEX_OWNER	INDEX_NAME	UNIQUENESS	STATUS	INDEX_TYPE	TEMPORARY	PARTITIONED	FUNCIDX_STATUS	JOIN_INDEX	COLUMNS
1	SYS	SYS_C008509	UNIQUE	VALID	NORMAL	N	NO	(null)	NO	NAM, THANG, LOAIKH
2	SYS	IDX_THANG_LOAIKH_THANG	NONUNIQUE	VALID	NORMAL	N	NO	(null)	NO	THANG
3	SYS	IDX_THANG_LOAIKH_LOAIKH	NONUNIQUE	VALID	NORMAL	N	NO	(null)	NO	LOAIKH

Kiểm tra tốc độ tìm kiếm dựa trên cả hai cột là Thang và LoaiKH:

0,091 seconds

Worksheet | Query Builder

```
SELECT *
FROM cube_thang_loaikh
WHERE nam = 2024 AND thang = 5 AND loaikh = 'Du lịch';
```

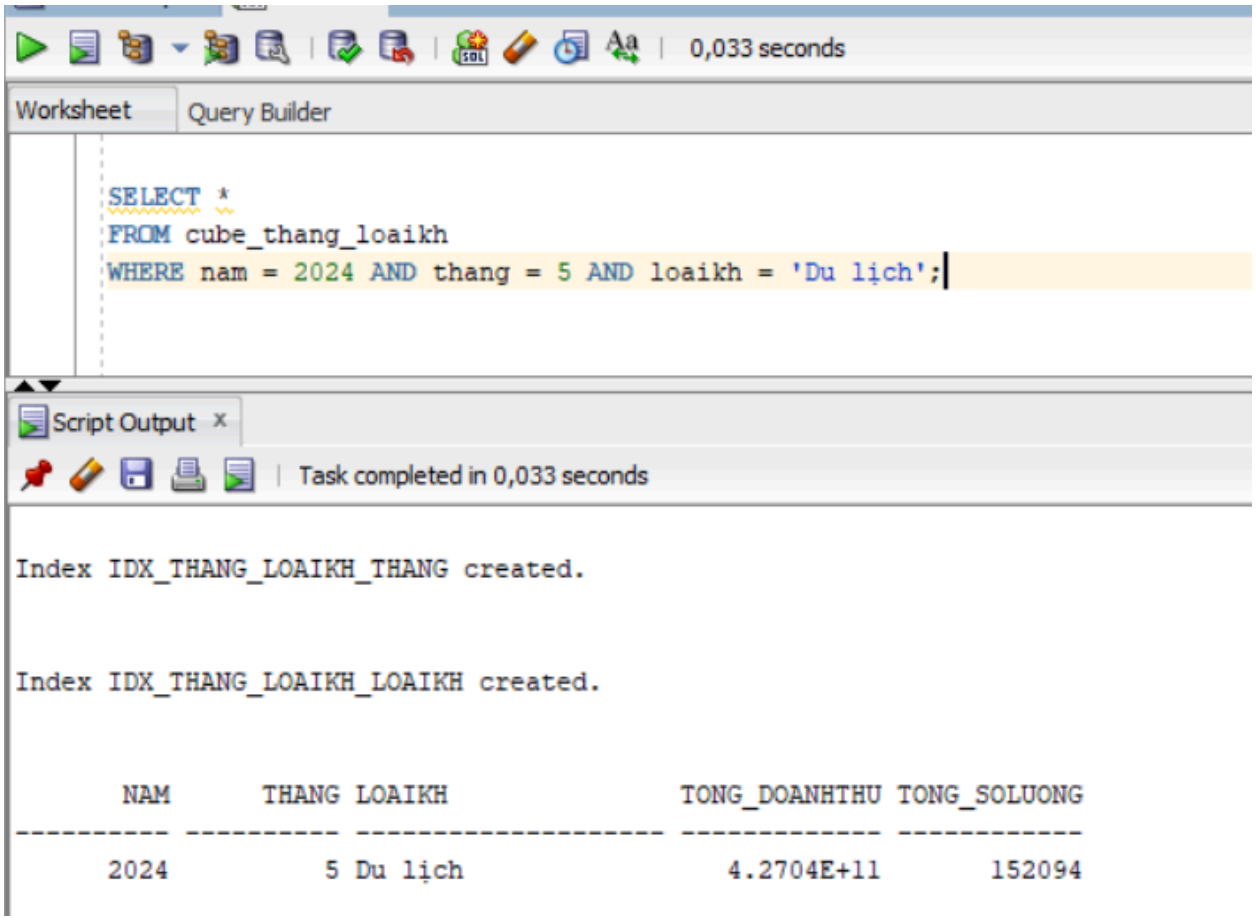
Script Output

Task completed in 0,091 seconds

NAM	THANG	LOAIKH	TONG_DOANHTHU	TONG_SOLUONG
2024	5	Du lịch	4.2704E+11	152094

Khi chưa tạo Index, tốc độ tìm kiếm là 0.091 giây

Khi đã tạo Index, tốc độ tìm kiếm giảm xuống còn 0.0331 giây



Như vậy: Việc tạo index cho bảng hay truy vấn và nhiều dữ liệu đã tăng tốc độ tìm kiếm

Bảng	**Chưa tạo Index**	**Đã tạo Index cho các cột như Tháng, Loại KH**
CUBE_Thang_LoaiKH	0.091 giây	0.033 giây

Tương tự với những khối và thuộc tính còn lại mà cần truy vấn nhiều theo kịch bản.

CHƯƠNG 3: Demo hệ thống

I. Kịch bản Demo:

Nhu cầu của quản lý với kịch bản khi xem phân tích báo cáo:

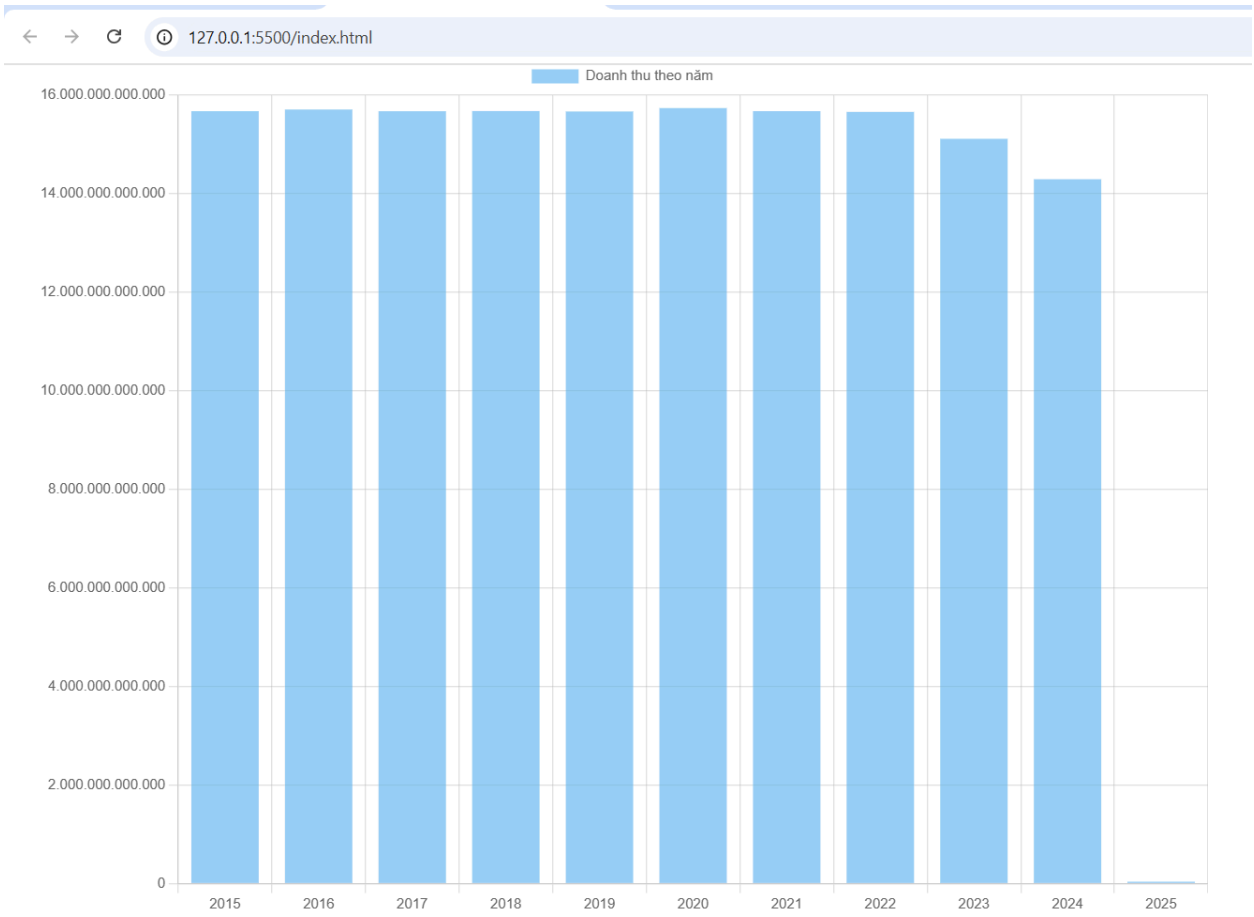
- Ban đầu, họ muốn xem tình hình kinh doanh (doanh thu và số lượng sản phẩm bán ra) tổng hợp của Doanh nghiệp theo hàng năm. (có hiện luôn doanh thu và số sản phẩm tổng hợp) (1 chiều - thời gian - năm)
- Sau đó, trong năm 2024, họ muốn xem doanh thu theo từng miền cụ thể.(2 chiều là Văn Phòng đại diện ở cấp Miền - Thời gian ở cấp năm với phép chọn là năm 2024) (Phép khoan xuống - chọn).
- Trong mỗi miền (Miền Bắc) vào năm 2024, họ muốn xem doanh thu theo từng tỉnh thành cụ thể. (giữ nguyên, chiều Văn Phòng đại diện đi xuống cấp tỉnh) (Phép chọn, khoan xuống).
- Trong từng tỉnh thành(Tỉnh Bắc Giang) họ muốn xem doanh thu hàng tháng trong năm 2024. (Phép chọn, khoan xuống)
- Click vào mỗi tháng, họ sẽ xem được doanh thu theo từng mặt hàng.(thêm chiều mặt hàng). (Phép chọn, khoan xuống).
- Bấm vào mỗi mặt hàng cụ thể, có thể xem được doanh thu của mỗi mặt hàng theo năm. (Phép chọn, khoan lên)

II. Cài đặt hệ thống, giao diện cho người sử dụng.

Phương pháp cài đặt:

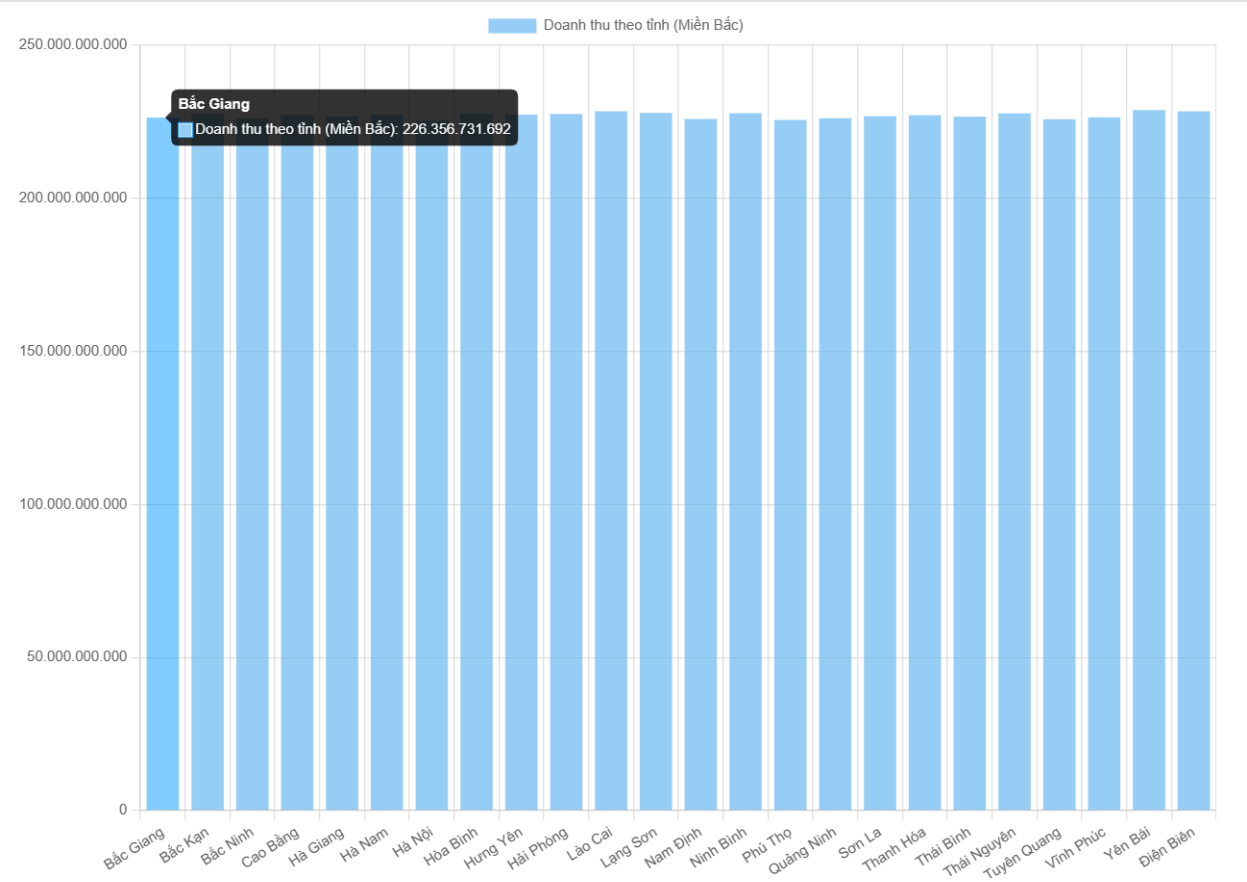
- Server: Python Flask Server
- Giao diện: HTML CSS JS
- API: Restful API

1. Doanh thu theo năm.

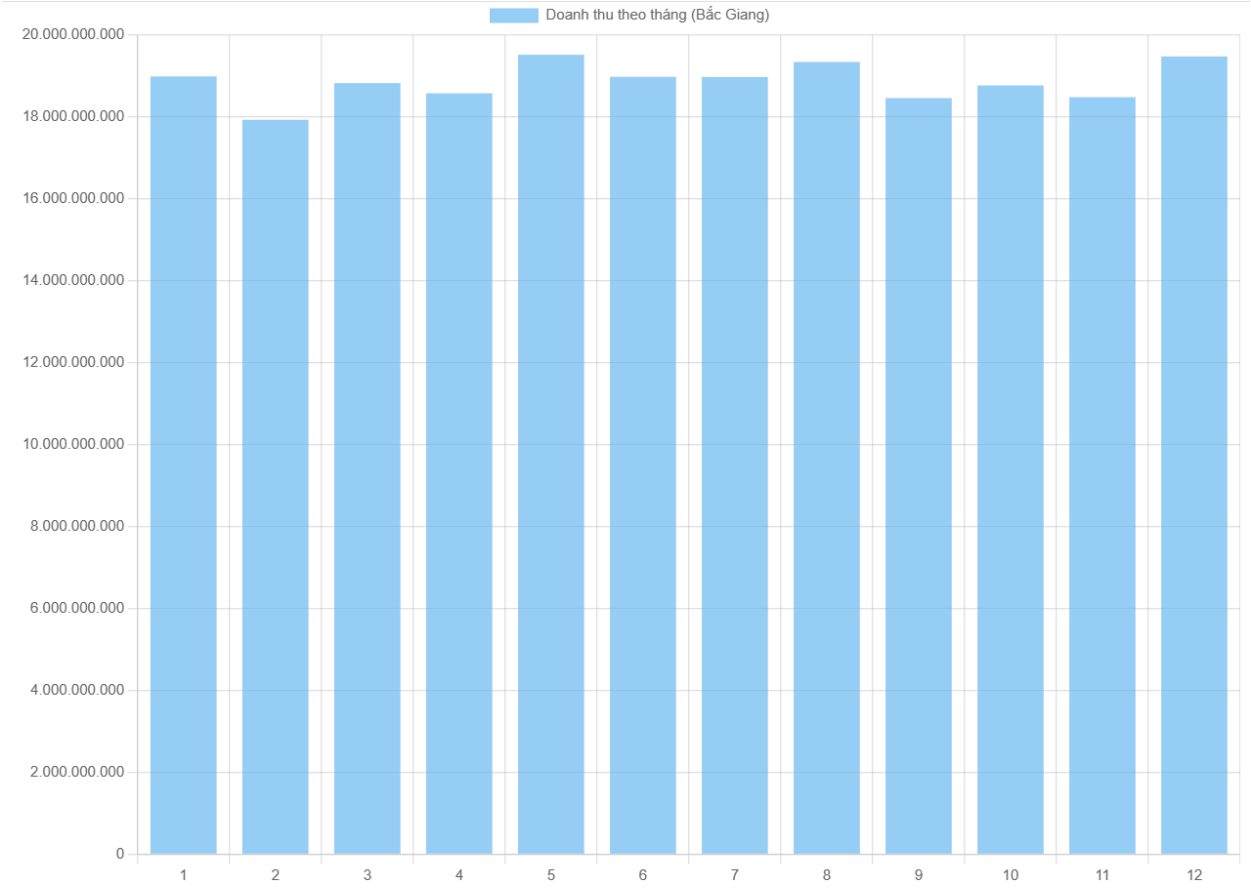


2. Doanh thu năm 2024 theo miền.

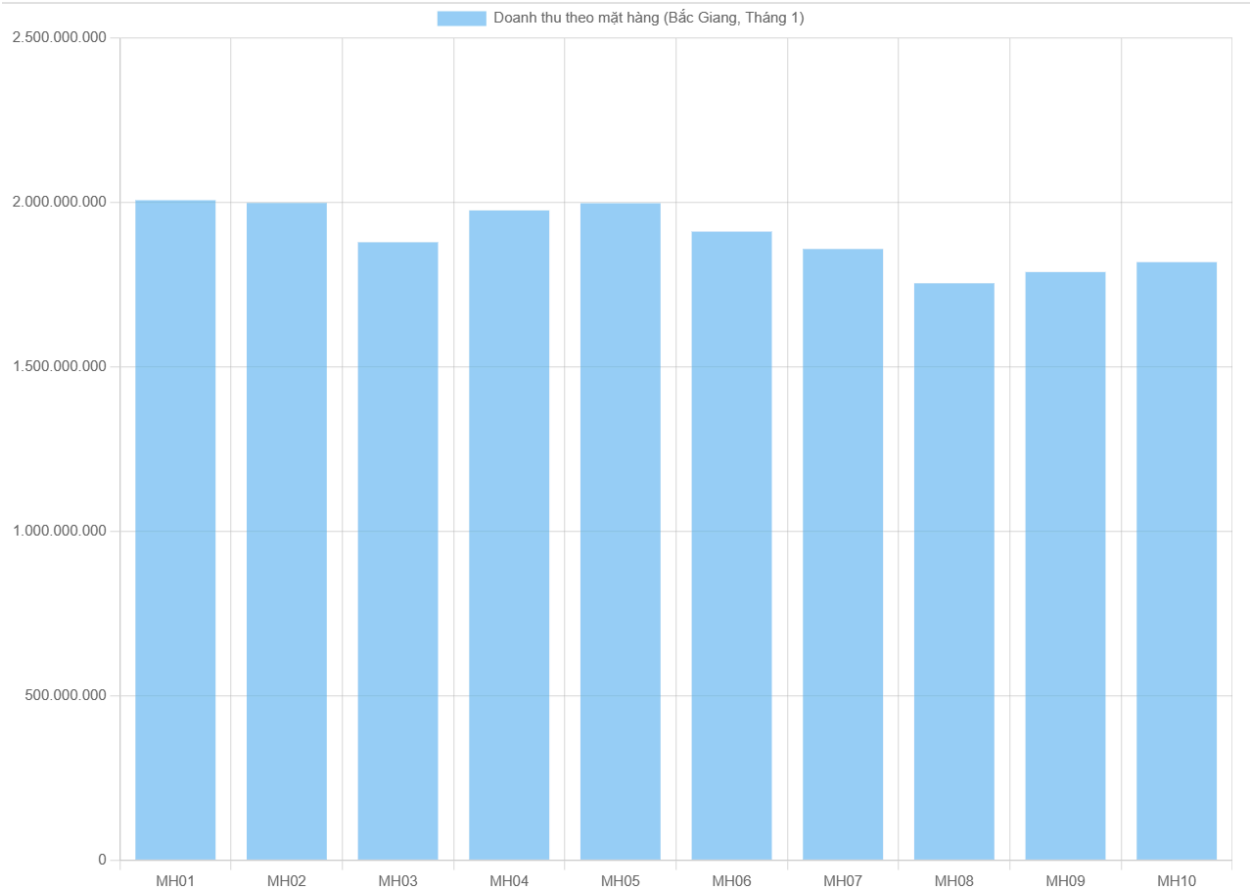
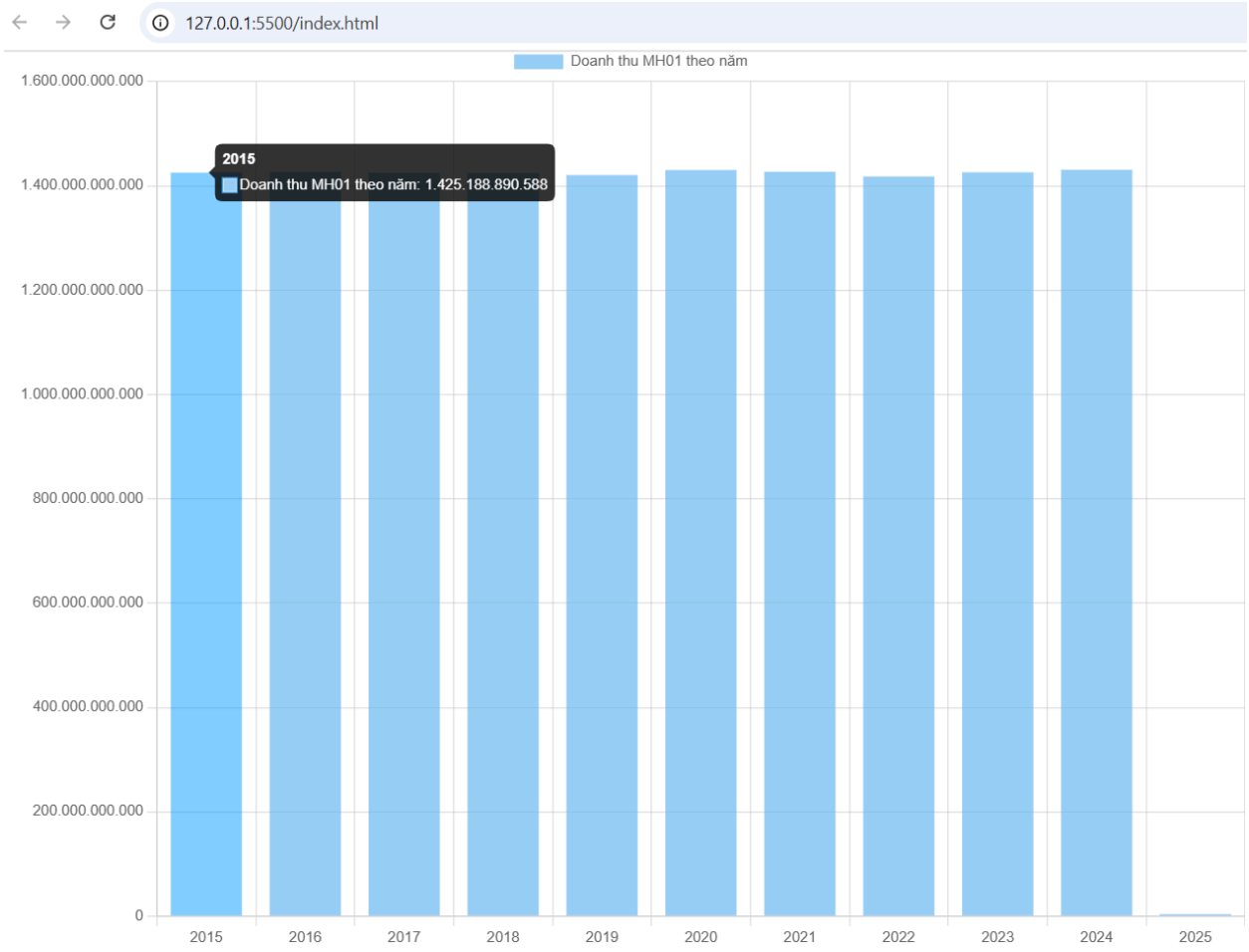
3. Doanh thu năm 2024 Miền Bắc Theo từng tỉnh thành.



4. Doanh thu năm 2024 Miền Bắc Tỉnh Bắc Giang theo tháng.



5. Doanh thu tháng 1/2024 Tỉnh Bắc Giang theo từng mặt hàng.



6. Doanh thu Mặt hàng MH01 theo năm.